

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
20 settembre 2018

1. Ipotizziamo il BJT acceso e in regione normale. Indicando con I_D e I_B , rispettivamente, la corrente nel diodo e quella di base del BJT, possiamo quindi scrivere il seguente set di equazioni statiche:

$$V_{EE} = V_D + R_B(I_D + I_B) \quad (1)$$

$$I_D = I_{S,d} \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right] \quad (2)$$

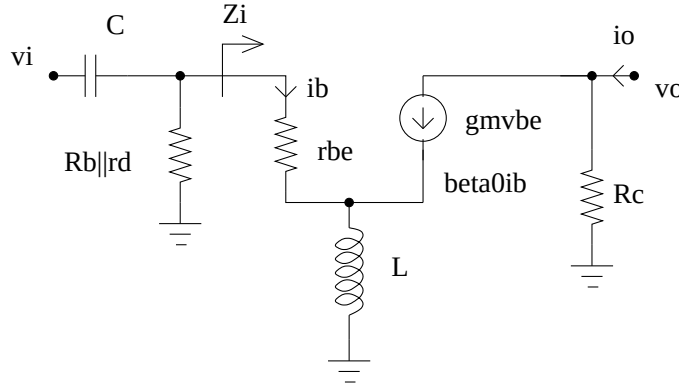
$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F} = \frac{I_{S,bjt}}{\beta_F} \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{th}}\right) = \frac{I_{S,bjt}}{\beta_F} \exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) \quad (3)$$

Sostituendo Eq.(2) e (3) nella (1) e ponendo l'equazione ottenuta in forma logaritmica otteniamo la seguente equazione non lineare:

$$V_D = V_{th} \ln \left[\frac{V_{EE} - V_D + R_B I_{S,d}}{R_B \left(I_{S,d} + \frac{I_{S,bjt}}{\beta_F} \right)} \right] \quad (4)$$

la quale può essere risolta con il metodo iterativo: $V_D^{(1)} = 0.7 \rightarrow V_D^{(2)} = 0.6076 \rightarrow V_D^{(3)} = 0.6081 \rightarrow V_D^{(4)} = 0.6081$. Le correnti, risultano valere $I_D = 36.6 \mu A$, $I_B = 7.33 \mu A$ e $I_C = \beta_F I_B = 366.3 \mu A$. Si ottiene quindi che la tensione di base vale $V_B = V_{EE} - V_D = 4.392$, mentre quella di collettore vale $V_O = R_C I_C = 3.663$ V, confermando quindi il regime di funzionamento in regione normale per il BJT.

2. I parametri differenziali del BJT valgono: $r_{be} = V_{th} \beta_F / I_C = 3410 \Omega$ e $g_m = I_C / V_{th} = 14.65$ mS, mentre il diodo può essere descritto con una resistenza del valore $r_d = V_{th} / I_D = 683 \Omega$. Il circuito equivalente ai piccoli segnali risulta essere quello indicato in figura, dove Z_i indica la resistenza di ingresso del BJT connesso in doppio carico:



3. Con riferimento al circuito qui sopra, vista la presenza del condensatore e dell'induttanza, la matrice impedenze va calcolata nel dominio delle frequenze. Inoltre sfruttiamo le funzioni di rete del BJT in configurazione a doppio carico, per semplificare il calcolo dei componenti della matrice. In particolare calcoliamo subito $Z_i = r_{be} + (\beta_0 + 1)sL$. A questo punto le componenti della matrice valgono:

$$Z_{11}(s) = \left. \frac{V_i}{I_i} \right|_{I_o=0} = \frac{1}{sC} + R_B || r_d || Z_i = \frac{1}{sC} + R_B || r_d || [r_{be} + (\beta_0 + 1)sL] \quad (5)$$

$$Z_{12}(s) = \left. \frac{V_i}{I_o} \right|_{I_i=0} = 0 \quad (6)$$

$$Z_{21}(s) = \left. \frac{V_o}{I_i} \right|_{I_o=0} = -R_C \beta_0 \frac{R_B || r_d}{R_B || r_d + Z_i} = -R_C \beta_0 \frac{R_B || r_d}{R_B || r_d + r_{be} + (\beta_0 + 1)sL} \quad (7)$$

$$Z_{22}(s) = \left. \frac{V_o}{I_o} \right|_{I_i=0} = R_C \quad (8)$$

4. Il guadagno di tensione si calcola come:

$$\begin{aligned} A_V(s) &= \frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_{21}}{Z_{11}} = \frac{-R_C \beta_0 \frac{R_B || r_d}{R_B || r_d + r_{be} + (\beta_0 + 1)sL}}{\frac{1}{sC} + R_B || r_d || [r_{be} + (\beta_0 + 1)sL]} \\ &= \frac{-sCR_C \beta_0 R_B || r_d}{R_B || r_d + r_{be} + (\beta_0 + 1)sL + sCR_B || r_d [r_{be} + (\beta_0 + 1)sL]} \\ &= \frac{-sCR_C \beta_0}{1 + \frac{r_{be}}{R_B || r_d} + s \left[\frac{(\beta_0 + 1)L}{R_B || r_d} + r_{be}C \right] + s^2(\beta_0 + 1)LC} \\ &= \frac{-s \frac{R_C \beta_0}{(\beta_0 + 1)L}}{\frac{1 + \frac{r_{be}}{R_B || r_d}}{(\beta_0 + 1)LC} + s \left(\frac{1}{CR_B || r_d} + \frac{r_{be}}{(\beta_0 + 1)L} \right) + s^2} \end{aligned} \quad (9)$$

5. La funzione di trasferimento presenta uno zero nell'origine e due poli che possiamo ottenere trovando le radici del polinomio di secondo grado al denominatore di A_V . Le frequenze dei poli valgono quindi:

$$\begin{aligned} f_1 &= \omega_1 / 2\pi = 28.3 \text{ MHz} \\ f_2 &= \omega_2 / 2\pi = 1.06 \text{ GHz} \end{aligned}$$

La funzione di trasferimento é quindi di tipo passa-banda. A centro banda, cioè quando la frequenza di funzionamento sta tra i due poli ($f_1 \ll f \ll f_2$), il guadagno tende al valore costante:

$$|A_V(f)| = \frac{s \frac{R_C \beta_0}{(\beta_0 + 1)L}}{s \cdot \omega_2} = \frac{R_C \beta_0}{2\pi f_2 (\beta_0 + 1)L} = 147.3 \quad (10)$$

Il diagramma di Bode é dunque il seguente:

